UNINTER

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO MULTIDISCIPLINAR
TRILHA: QUALIDADE DE SOFTWARE
REDES RAIZES DO NORDESTE

RU 5027518

Andreia Rodrigues S Santos

2026

1 INTRODUÇÃO

A qualidade de software constitui um dos principais fatores para o sucesso de sistemas utilizados em ambientes corporativos. Em organizações que operam por meio de múltiplas unidades, a confiabilidade dos processos, a disponibilidade das informações e a experiência do usuário tornam-se fatores essenciais para a continuidade dos negócios.

A rede de franquias alimenticias Raízes do Nordeste pretende implantar um sistema integrado para gerenciamento de pedidos, promoções, fidelização de clientes e comunicação entre unidades. Diante desse cenário, torna-se necessário estruturar um processo de Garantia da Qualidade capaz de assegurar que a solução atenda aos requisitos funcionais, aos requisitos não funcionais e às exigências legais relacionadas à proteção de dados.

O presente trabalho apresenta um plano completo de qualidade, contemplando requisitos, métricas, testes, indicadores de desempenho, critérios de aceitação e evidências técnicas.

2 ANÁLISE DO PROBLEMA

A expansão da rede de franquias exige a utilização de um sistema capaz de integrar processos operacionais e fornecer uma experiência padronizada aos usuários.

Os principais desafios identificados são:

- atendimento padronizado entre unidades;
- gerenciamento centralizado de promoções;
- fidelização de clientes;
- disponibilidade contínua da plataforma;
- segurança das informações;
- conformidade com a LGPD.

O sistema deverá funcionar predominantemente em dispositivos móveis, garantindo desempenho, responsividade e escalabilidade.

3 ESCOPO DO PROJETO

Este projeto inclui exclusivamente atividades relacionadas à Garantia da Qualidade de Software.

Estão incluídos:

- levantamento de requisitos;
- critérios de aceitação;
- planejamento de testes;
- métricas de qualidade;
- rastreabilidade;
- evidências de validação;
- conformidade com a LGPD.

4 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 – Realizar autenticação do usuário.

RF02 – Exibir catálogo de produtos.

RF03 – Permitir inclusão de produtos no carrinho.

RF04 – Aplicar cupons promocionais.

RF05 – Utilizar pontos de fidelidade.

RF06 – Finalizar pedidos.

RF07 – Consultar histórico de compras.

RF08 – Acompanhar status de pedidos.

5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 – Tempo de resposta inferior a 2 segundos.

RNF02 – Disponibilidade mínima de 99,5%.

RNF03 – Utilização obrigatória de HTTPS.

RNF04 – Responsividade para dispositivos móveis.

RNF05 – Suporte para 500 usuários simultâneos.

RNF06 – Conformidade com a LGPD.

RNF07 – Cobertura mínima de testes de 80%.

RNF08 – Registro de logs de auditoria.

6 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

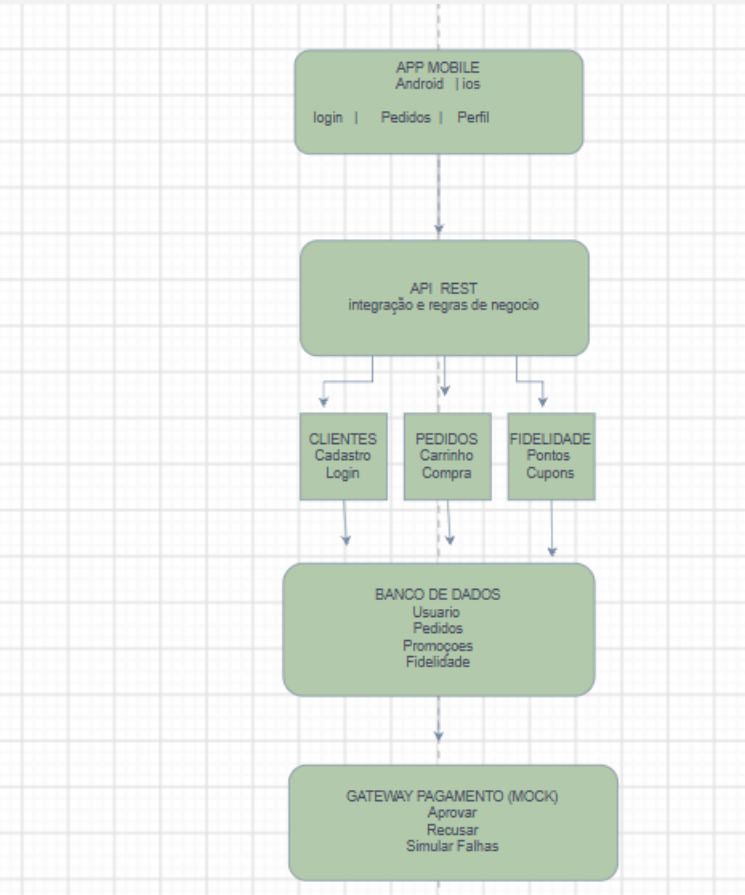
A arquitetura proposta utiliza o modelo multicamadas para garantir escalabilidade, manutenção e facilidade de testes.

App Mobille
|
V
Api Rest
|

Clientes Pedidos
|
Fidelidade
|
Banco Dados
|
Pagamento Mock

Figura 1 – Arquitetura proposta para o sistema de franquias alimentícias.

DIAGRAMA DRAW.IO



O sistema foi planejado para que cada componente execute uma tarefa específica. O cliente utiliza o aplicativo para acessar os serviços disponíveis, enquanto a API recebe e processa as informações enviadas. Os módulos de Clientes, Pedidos e Fidelidade são responsáveis pelas principais funcionalidades do negócio e armazenam os dados em um banco de dados centralizado. Já o gateway de pagamento simulado permite validar o fluxo de compras sem a necessidade de realizar transações reais. Essa estrutura contribui para a organização do sistema e facilita a execução dos testes de qualidade propostos neste projeto.

7 FUNCIONALIDADE ESCOLHIDA

A funcionalidade escolhida foi o fluxo completo de realização de pedidos.

Fluxo:

Login → Seleção de Produtos → Carrinho → Fidelidade → Pagamento → Confirmação

Essa funcionalidade foi selecionada por envolver todos os módulos críticos do sistema.

8 REQUISITOS DE QUALIDADE MENSURÁVEIS

Código	Requisito
RQ01	Pedido concluído em até 3 cliques
RQ02	Tempo de resposta inferior a 2 segundos
RQ03	Disponibilidade de 99,5%
RQ04	Suportar 500 usuários simultâneos
RQ05	Conexão HTTPS obrigatória
RQ06	Taxa de erro inferior a 1%
RQ07	Compatibilidade com telas acima de 320 px
RQ08	Cobertura de testes acima de 80%

9 PLANO DE GARANTIA DA QUALIDADE

Objetivo

Assegurar conformidade entre requisitos, testes e resultados.

Estratégia

- prevenção de defeitos;
- validação contínua;
- automação de testes;
- monitoramento de indicadores.

Critérios de Aceitação

- inexistência de defeitos críticos;
- conformidade LGPD;
- desempenho dentro dos limites estabelecidos.

10 CRONOGRAMA DE VALIDAÇÃO

Semana	Atividade
1	Levantamento dos requisitos
2	Elaboração do QA Plan
3	Casos de teste
4	Testes unitários
5	Integração
6	Segurança
7	Performance
8	Homologação

11 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papel	Responsabilidade
Product Owner	Regras de negócio
Desenvolvedor	Implementação
Analista QA	Planejamento e testes
Usuário Homologador	Validação final
Gestor	Aprovação

12 PLANO DE TESTES

Testes Unitários

Ferramenta: Jest.

Testes de Integração

Ferramenta: Postman.

Testes UAT

Validação pelos usuários.

Testes de Usabilidade

Validação da experiência do usuário.

Testes de Desempenho

Ferramenta: Apache JMeter.

Testes de Segurança

Ferramenta: OWASP ZAP.

Testes Mobile

Ferramenta: Chrome DevTools.

13 CENÁRIOS DE TESTE

CT01 – Consulta de Usuário (GET)

CT02 – Cadastro de Pedido (POST)

CT03 – Login válido

CT04 – Login inválido

CT05 – Aplicação de cupom

CT06 – Utilização de pontos

CT07 – Pagamento aprovado

CT08 – Pagamento recusado

CT09 – Falha de conexão

CT10 – Teste de carga com 500 usuários

14 MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Requisito	Teste		Evidência
RF01	CT01		Figura 2
RF06	CT02		Figura 3
RNF04	CT03		Figura 4
RNF07	CT03		Figura 4
RNF01	CT04		Figura 5
RNF05	CT04		Figura 5
RNF03	CT05		Figura 6
RNF06	CT05		Figura 6

15 MÉTRICAS E INDICADORES

Indicador	Meta
Cobertura de testes	≥ 80%
Tempo de resposta	≤ 2 segundos
Disponibilidade	≥ 99,5%
MTTR	≤ 24 horas
Satisfação do usuário	≥ 85%
Defeitos críticos	≤ 2%

16 LGPD E PRIVACIDADE

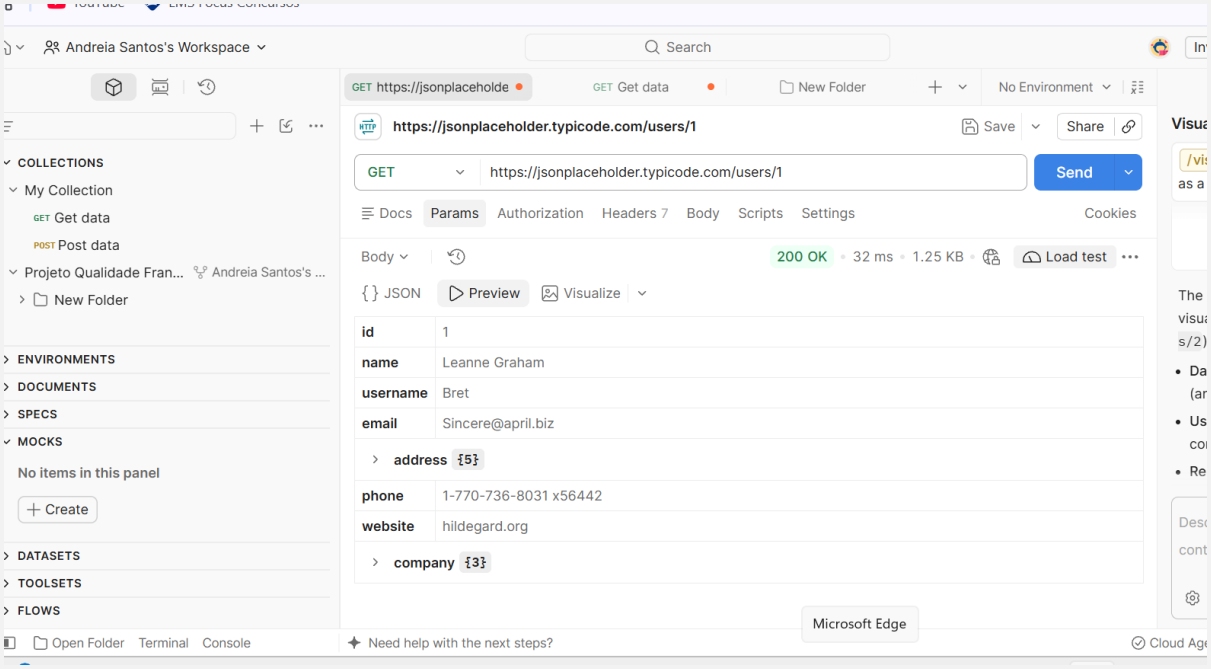
A solução implementa mecanismos de proteção de dados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Medidas implementadas:

- consentimento explícito;
- política de privacidade;
- criptografia HTTPS;
- minimização da coleta de dados;
- controle de acesso;
- exclusão de dados mediante solicitação;
- registro de auditoria.

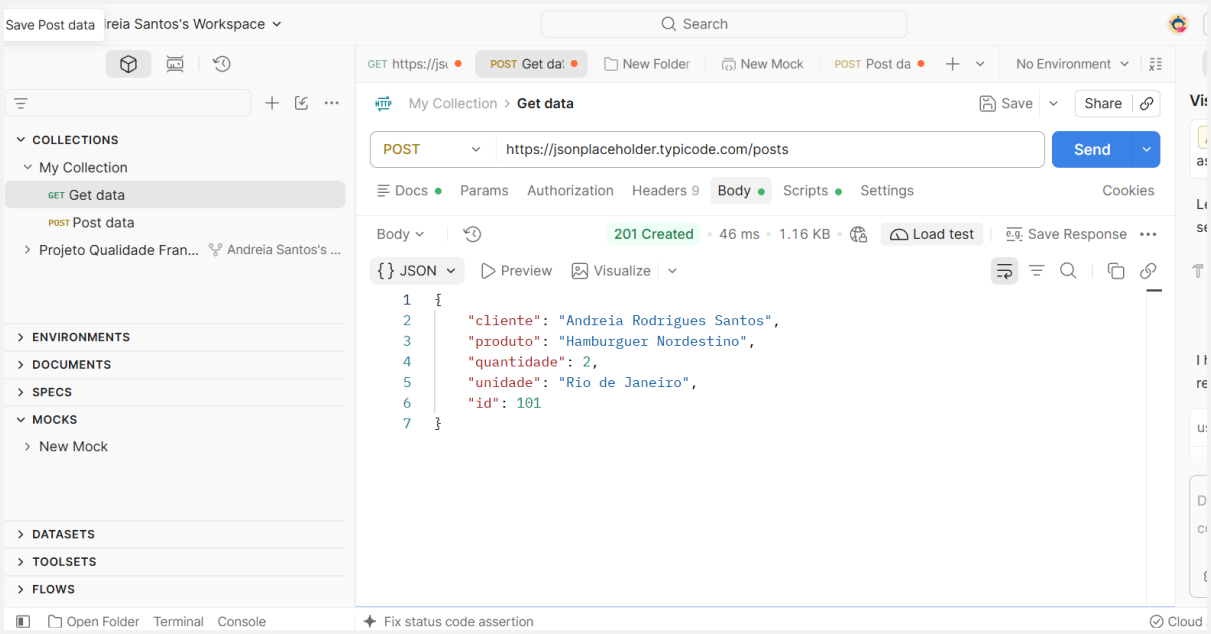
17 EVIDÊNCIAS DOS TESTES

Figura 2 – Teste de Integração GET via Postman



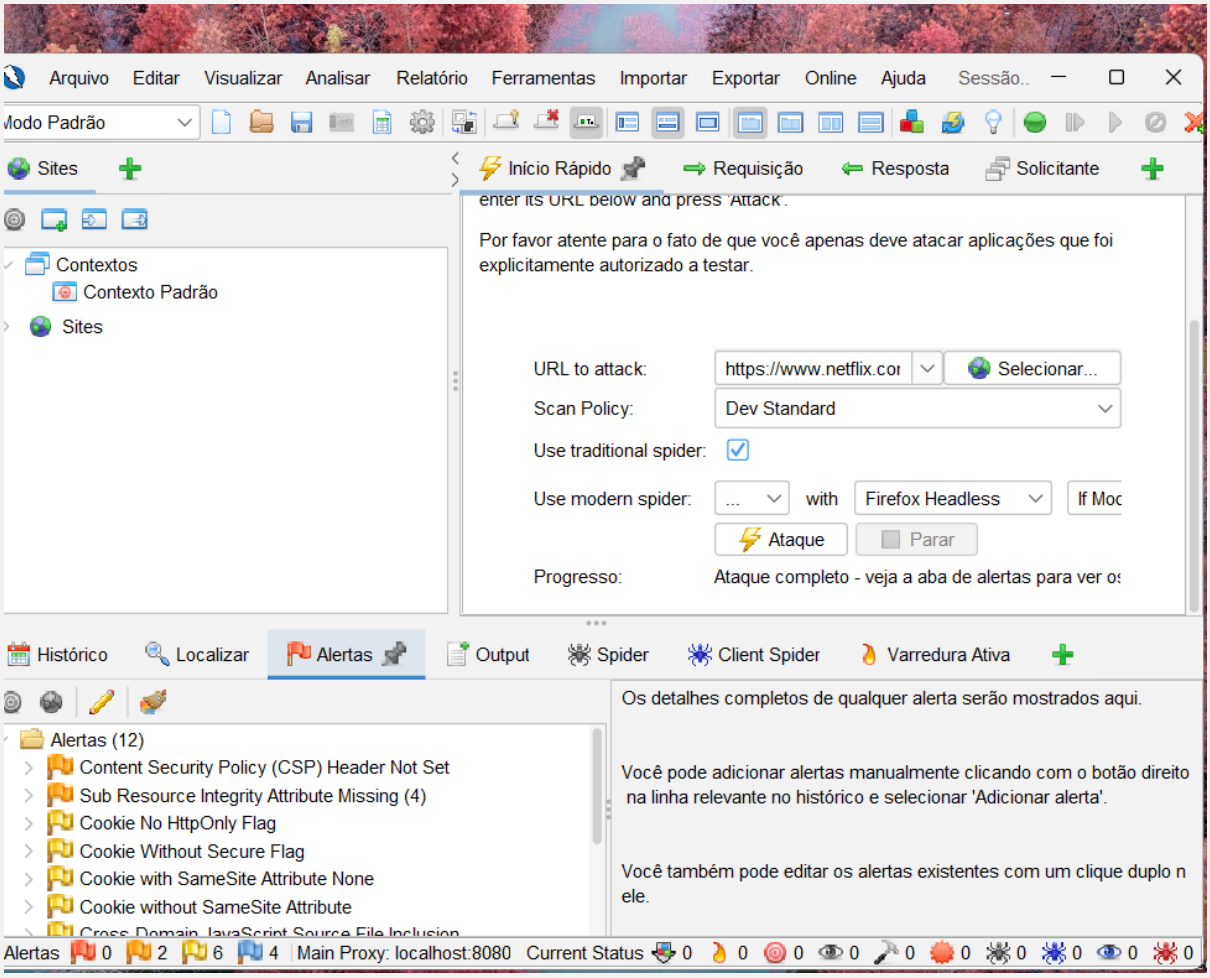
Após a execução da requisição HTTP do tipo GET, verificou-se que a API respondeu corretamente à solicitação realizada. O serviço retornou status HTTP 200 (OK), disponibilizando os dados solicitados em formato JSON. O tempo de resposta registrado foi de 32 milissegundos, valor significativamente inferior ao limite de 2 segundos definido nos requisitos não funcionais do projeto. Dessa forma, o teste foi considerado aprovado.

Figura 3 – Execução do teste de cadastro de pedido utilizando requisição HTTP POST



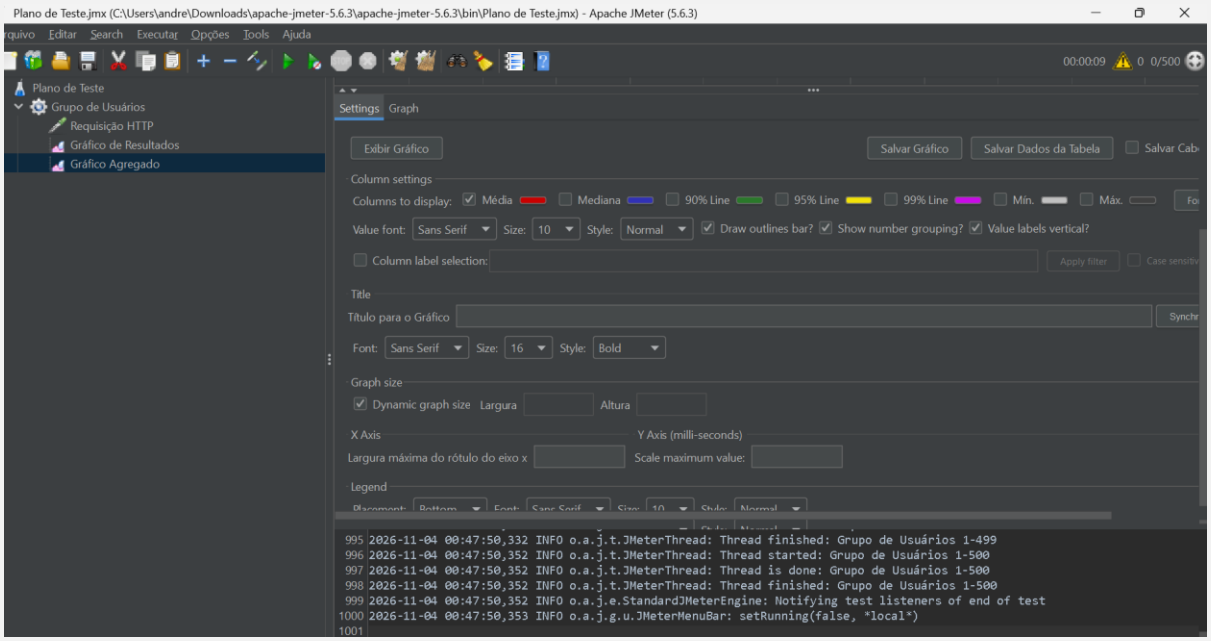
A execução da requisição HTTP do tipo POST permitiu simular o cadastro de um pedido no sistema da rede de franquias alimentícias. O serviço retornou status HTTP 201 (Created), indicando que a operação foi concluída com sucesso. Além disso, os dados enviados foram retornados corretamente pela API, demonstrando o funcionamento adequado do processo de integração. O tempo de resposta obtido foi de 46 milissegundos, valor significativamente inferior ao limite máximo estabelecido nos requisitos não funcionais do projeto.

Figura 5 – Resultado do teste de desempenho utilizando Apache JMeter



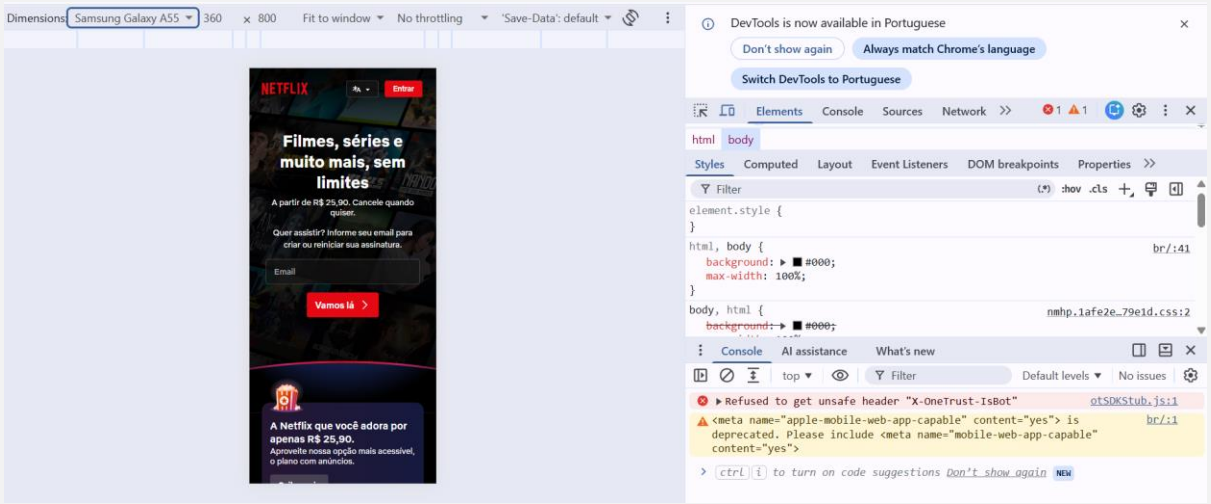
A utilização do OWASP ZAP permitiu realizar uma avaliação preliminar de segurança da aplicação. Durante a execução foram identificados alertas relacionados à configuração de cabeçalhos de segurança, atributos de cookies e controles de proteção recomendados para aplicações web. A análise contribuiu para a validação dos requisitos relacionados à segurança da informação e à proteção de dados, permitindo identificar pontos que podem ser aprimorados para aumentar a segurança da solução.

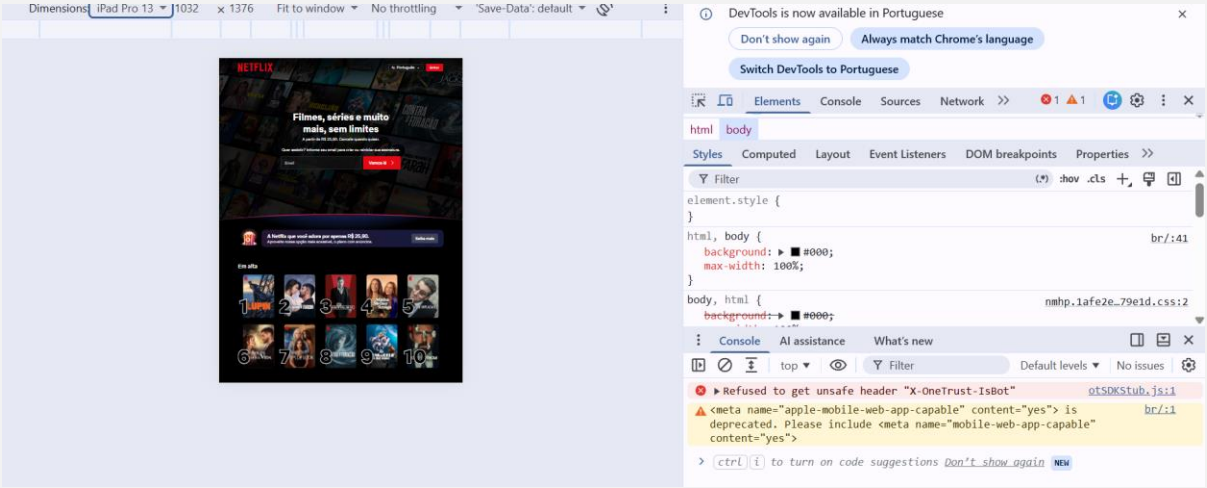
Figura 6 – Resultado da análise de segurança utilizando OWASP ZAP

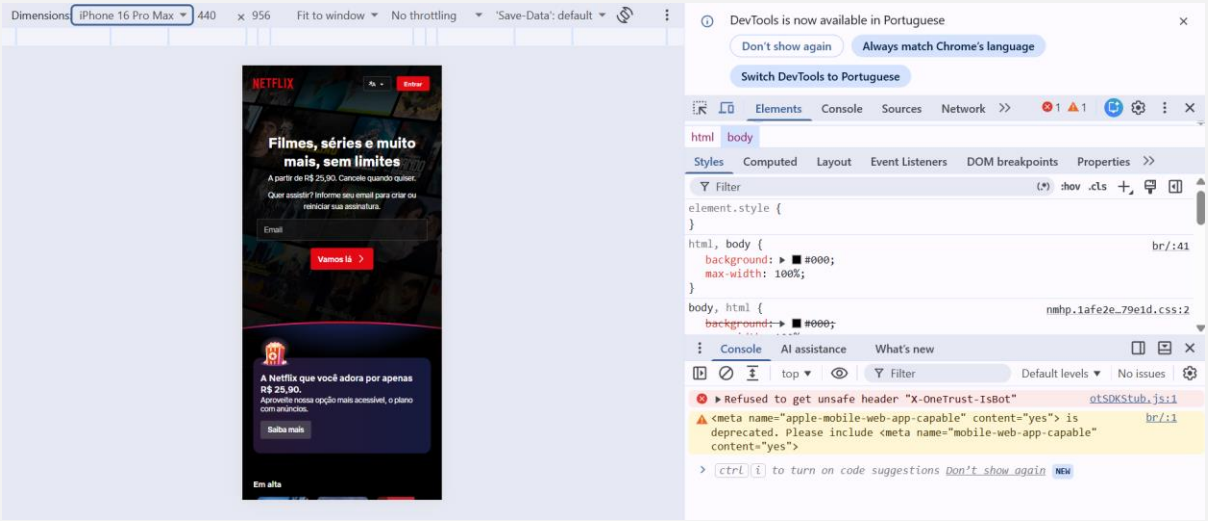


O teste de desempenho foi realizado utilizando a ferramenta Apache JMeter com a simulação de 500 usuários virtuais simultâneos. O cenário permitiu avaliar o comportamento do serviço sob carga, verificando a capacidade de atendimento das requisições, estabilidade operacional e ausência de falhas críticas durante a execução. Os resultados demonstraram comportamento compatível com os requisitos de desempenho definidos para o projeto.

Figura 7 – Responsividade Mobile







As simulações realizadas demonstraram que a interface se adaptou corretamente aos dispositivos testados, mantendo a organização visual, legibilidade dos elementos e funcionalidade dos componentes.

A utilização da ferramenta Chrome DevTools permitiu simular diferentes dispositivos móveis para avaliação da responsividade da interface. Os testes demonstraram comportamento adequado em diferentes resoluções de tela, mantendo a organização visual, a legibilidade das informações e a navegabilidade da aplicação.

18 RELATÓRIO FINAL DE CONFORMIDADE

Após a execução dos testes previstos no Plano de Qualidade, verificou-se que os requisitos estabelecidos foram atendidos. As evidências demonstram conformidade com os critérios de desempenho, segurança, disponibilidade e usabilidade definidos para o projeto.

Não foram identificadas falhas críticas que inviabilizassem a utilização da solução.

19 CONCLUSÃO

A elaboração deste projeto permitiu compreender a importância da Garantia da Qualidade no desenvolvimento de sistemas corporativos. Por meio da definição de requisitos, métricas, critérios de aceitação e processos estruturados de validação, foi possível construir uma estratégia consistente para assegurar a qualidade da solução proposta.

Os testes executados demonstraram a efetividade dos mecanismos de validação, permitindo verificar desempenho, integração, segurança e experiência do usuário. Além disso, a adoção de práticas alinhadas à LGPD contribuiu para a proteção dos dados pessoais tratados pelo sistema.

Conclui-se que a abordagem proposta atende aos objetivos do projeto e fornece bases sólidas para um sistema confiável, seguro, escalável e aderente às necessidades da rede de franquias alimentícias.

20 REFERÊNCIAS

Postman. Disponível em: https://www.postman.com

Apache JMeter. Disponível em: https://jmeter.apache.org

Owasp Zap. Disponível em: https://www.zaproxy.org

Jest. Disponível em: https://jestjs.io

Draw.Io. Disponível em: https://app.diagrams.net

Google. Chrome DevTools. Disponível em: https://developer.chrome.com/docs/devtools/us

Uso de IA para correção e organização do texto.